

舟山“8·1”“JIN WAN”轮与“浙普渔 68956”

碰撞事故调查报告

编制单位：舟山沈家门海事处

单位地址：舟山市普陀区鲁家峙交通海运大厦 4 楼

联系方式：0580-3665685

编制时间：2019 年 10 月 25 日

报告简介

2019 年 8 月 1 日 2259 时（北京时间，下同）左右，中国香港籍散货船“JIN WAN”轮从连云港空载驶往印尼，途经朱家尖岛以东约 72 海里处水域（概位 $29^{\circ}45'.9N/123^{\circ}48'.7E$ ）与从沈家门出发驶往外海捕鱼作业的“浙普渔 68956”船发生碰撞。事故造成“浙普渔 68956”左舷船中后部凹陷，左侧两个油舱破损，船上 1 名船员落水失踪。构成一般等级水上交通事故。

依据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等有关法律法规，舟山沈家门海事处成立事故调查组对本起事故开展了调查。调查围绕事故发生的经过及原因、事故双方船舶情况、配员情况、船员值班情况，船舶管理情况，以及事发时事发水域的气象海况及通航环境情况开展。调查组查阅了双方船舶的法定文书、文书和相关书面资料，对双方相关船员进行了调查询问，调取了“JIN WAN”轮的 VDR、电子海图，“浙普渔 68956”船北斗数据等电子数据记录。

经调查认定：本起事故是交叉相遇局面中的双方不遵守《1972 年国际海上避碰规则》和相关法律法规而引发的互有过失的责任事故。“JIN WAN”轮作为让路船存在未保持正规了望和未正确判断碰撞危险、未采用安全航速行驶、未采取让路船的行动等过失；“浙普渔 68956”船作为直航船存在未准确判断碰撞危险、未采取有效的避免碰撞的行动等过失。“JIN WAN”轮对本起事故负主要责任，值班驾驶员蔺东方是本起事故的主要责任人；“浙普渔 68956”船对本起事故负次要责任，值班驾驶员刘兆祥是本起事故的次要责任人。

目 录

1. 事故概况.....	1
2. 报告中术语定义及英文缩写.....	1
3. 调查取证情况.....	1
3.1 “JIN WAN” 轮.....	2
3.1.1 船舶资料.....	2
3.1.2 船舶持证情况.....	3
3.1.3 人员调查情况.....	3
3.2 “浙普渔 68956” 船.....	4
3.2.1 船舶资料.....	4
3.2.2 船舶持证情况.....	4
3.2.3 人员调查情况.....	5
4. 气象海况和通航环境情况.....	6
4.1 气象及海况.....	6
4.2 通航环境情况.....	6
5. 事故要素分析.....	7
5.1 碰撞船舶、时间和地点.....	7
5.2 “JIN WAN” 轮驾驶台值班安排情况.....	8
6. 事故经过.....	8
6.1 “JIN WAN” 轮.....	9
6.2 “浙普渔 68956” 船.....	12
7. 事故损失.....	13
8. 应急处置情况.....	13
9. 事故原因分析.....	14
9.1 “JIN WAN” 轮过失.....	15
9.1.1 未保持正规了望和未正确判断碰撞危险.....	15
9.1.2 未采用安全航速行驶.....	15
9.1.3 未采取让路船的行动.....	15
9.2 “浙普渔 68956” 船过失.....	16
9.2.1 未准确判断碰撞危险.....	16
9.2.2 未采取有效的避免碰撞的行动.....	16
10. 事故责任认定及事故结论.....	17
11. 安全管理建议.....	17
12. 附件.....	18

舟山“8·1”“JIN WAN”轮与 “浙普渔 68956”船碰撞事故调查报告

1.事故简况

2019年8月1日2259时（北京时间，下同）左右，中国香港籍散货船“JIN WAN”轮从连云港空载驶往印尼，途经朱家尖岛以东约72海里处水域（概位 $29^{\circ}45'.9N/123^{\circ}48'.7E$ ）与从沈家门出发驶往外海捕鱼作业的“浙普渔 68956”船发生碰撞。事故造成“浙普渔 68956”左舷船中后部凹陷，左侧两个油舱破损，驾驶台、生活区及机舱进水，船上1名船员落水失踪。构成一般等级水上交通事故。

2.报告中术语定义及英文缩写

AIS: Automatic Identification System, 自动识别系统;

VHF: Very High Frequency, 甚高频;

VDR: Voyage Data Recorder, 航行数据记录仪。

3.事故调查取证情况

本起事故由舟山沈家门海事处成立事故调查组开展调查，调查围绕事故发生的经过及原因、事故双方船舶情况、配员情况、船员值班情况，船舶管理情况，以及事发时事发水域的气象海况及通航环境情况开展。调查组查阅了双方船舶的法定文书、文书和相关书面资料，对双方相关船员进行了调查询问，调取了“JIN WAN”轮的VDR、电子海图，“浙普渔 68956”船北斗数据等电

子数据记录。通过调查主要收集整理了一下证据：

“JIN WAN” 轮

- (1) 水上交通事故报告书 1 份；
- (2) 船舶登记及入级证书等相关证书资料复印件；
- (3) 船员名单、有关船员证书、船员值班安排复印件各 1 份；
- (4) 航次计划复印件 1 份；
- (5) 航海日志、车钟记录簿、夜航命令簿复印件各 1 份；
- (6) 船舶管理人部分体系文件复印件；
- (7) 相关船员调查询问笔录共 3 份；
- (8) VDR 和电子海图数据各 1 份。

“浙普渔 68956” 船

- (1) 船舶相关证书资料复印件；
- (2) 轮船员名单、有关船员证书复印件；
- (3) 相关船员询问调查笔录共 3 份；
- (4) 北斗导航电子数据 1 份；

3.1 “JIN WAN” 轮

3.1.1 船舶资料

船名：JIN WAN

注册港：中国香港

IMO 编号：9446958

呼号：VREY9

船舶种类：散货船总吨：33036

净吨：19270

总长：189.99 米型宽：32.26 米型深：18.00 米

主机类型/功率: HYUNDAI MAN B&W 6S50MC-C7/9480
千瓦

龙骨安放日期: 2008 年 10 月 21 日

建造地点: SHANGHAI SHIPYARD CO.,LTD/468,
YANGSHUPU ROAD ,SHANGHAIU 2000B2, PR CHINA

船舶所有人: JINWAN MARINE INC

船舶管理人: GOLDBEAM INTERNATIONAL LIMITED

3.1.2 船舶持证情况

该轮持有中国香港海事处签发的《注册登记书》和《最低安全人手编配证明书》; 持有美国船级社 (ABS) 签发的《货船构造安全证书》、《货船设备安全证书》、《安全管理证书》、《符合证明》(副本) 等证书; 以上证书均在有效期内。

3.1.3 人员调查情况

该船本航次共有 22 名船员 (附件 3), 均为中国籍, 船舶配员满足该轮最低安全配员要求。事发时, 三副蔺东方一人在驾驶台负责船舶航行值班, 三管轮许卓吾和机工李虎在机舱值班。事发当日 2000 时至 2230 时期间, 船长张庆春两次上驾驶台指导三副值班。

三副蔺东方, 于 2015 年 3 月 23 日取得 3000 总吨及以上船舶的三副《海船船员适任证书》, 证书编号 AJD114201502517, 有效期至 2020 年 3 月 23 日。2017 年 10 月 19 日至 2018 年 4 月 2 日在 “JIN WAN” 轮上担任三副职务 (首次担任三副), 后又

于 2019 年 3 月 14 日到 “JIN WAN” 轮担任三副直至本次事故发生。

船长张庆春，于 2015 年 4 月 7 日取得 3000 总吨及以上船舶的船长《海船船员适任证书》，证书编号：ADA111201503560，有效期至 2020 年 4 月 7 日。之后一直在 GOLDBEAM INTERNATIONAL LIMITED 管理的其他同类型船舶上任大副职务兼实习船长，于 2019 年 4 月 25 日到 “JIN WAN” 轮上担任大副职务，7 月 30 日开始担任船长职务，此前无船长资历。

3.2 “浙普渔 68956” 船

3.2.1 船舶资料

船名：浙普渔 68956 船籍港：普陀

MMSI: 412422241 核定乘员：7 人

船舶种类：国内捕捞船生产方式：拖网

核定航区：近海航区

船长：36.66 米型宽：6.40 米型深：3.30 米

总吨：202 净吨：70 主机功率：287 千瓦

建造地点/完工日期：浙江省象山县岳浦船厂/1995 年 10 月

10 日

船舶所有人/地址：徐雷/舟山沈家门东蒲湾路 101 号 304 室

3.2.2 船舶持证情况

该船持有普陀渔港监督站 2017 年 6 月 15 日签发的《渔业船舶所有权登记证书》和《渔业船舶国籍证书》。其中《渔业船舶

国籍证书》有效期至 2022 年 6 月 14 日。

该船持有中华人民共和国渔业船舶检验局于 2018 年 7 月 24 日签发的《渔业船舶检验证书》，有效期至 2019 年 10 月 10 日。

该船持有渔业主管机关 2015 年 5 月 18 日签发的海洋大、中型捕捞渔船《渔业捕捞许可证》，作业类型为拖网，作业方式为单船桁杆，作业场所为浙江省 C 类渔区，作业时间为 2015 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 12 日（非禁渔期）。

经调查，该船登记所有人为徐雷，实际由徐雷、董卫昌、董卫米等 4 人共有，其中徐雷持有 34% 股份，其余三人各持股 22%。

3.2.3 人员调查情况

根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》中“海洋渔业船舶职务船员最低配员标准”的要求，该船需要配备二级船长、二级船副、助理船副、二级轮机长、二级管轮各一名

事发航次，该船在船人员共 7 人（附件 4），其中船长徐雷持有船舶长度小于 45 米渔业船舶二级船长证书，证书有效；轮机长董卫米持有主机总功率小于 750 千瓦渔业船舶二级轮机长证书，证书有效；管轮董卫昌持有主机总功率小于 750 千瓦渔业船舶二级管轮证书，证书有效；当班驾驶员刘兆祥持有适用于未满 200 总吨有限航区渔船的船长证书，其在“浙普渔 68956”（总吨 202）任职，属超过其职务船员证书核定船舶等级任职；其余人员许建长、许玉同、许露露在该船上担任小工，但均未持有渔业职务船员证书和上船服务所需的培训合格证书。因此，事发航次该船持证职务船员配备不满足“海洋渔业船舶职务船员最低配

员标准”的要求。

事发当日约 2130 开始至事故发生，该船由刘兆祥一人在驾驶台负责航行值班。

4.气象海况及通航环境情况

4.1 气象及海况

根据舟山市气象台 2019 年 8 月 1 日 2000 时发布的天气预报，事故当天晴到多云，舟山沿海海面南到东南风 5 至 6 级阵风 7 级，沿海海面风浪 3 级。

根据当事人陈述，事发时偏东风约 6 级，海面能见度良好。

4.2 通航环境情况

事发水域位于朱家尖以东 72 海里处，距离我国领海基线约 30 海里，属于我国专属经济区水域，海域开阔（图 1）。但是，事故当天为东海开渔节，自 8 月 1 日 1200 时起，东海大量渔船出海捕鱼，事发时事发水域自西向东航行，前往外海捕鱼的渔船较多，根据“JIN WAN”轮的 VDR 资料，其周边 6 海里范围内



图 2：事发水域通航环境示意图

5. 事故要素分析

5.1 碰撞船舶、时间和地点

(1) 根据“JIN WAN”轮值班三副陈述，8月1日2300时左右，突然感觉船体晃动，随后视觉发现在本船船首左前方有一艘渔船紧贴着“JIN WAN”轮1号货舱向本船船尾方向移动。

(2) 根据“JIN WAN”轮的雷达屏幕显示，2259时，“JIN WAN”轮航行至船位 $29^{\circ}45'.9N/123^{\circ}48'.7E$ 时，其雷达回波与另一船舶的雷达回波及 AIS 信号（此时，“JIN WAN”轮值班三副未通过雷达捕捉读取该轮 AIS 信息）重合。此后，“JIN WAN”轮航速在一分钟内由 9.8 节降至 9.2 节；另一船舶雷达回波沿着“JIN WAN”轮左舷向船尾方向移动，约 2302 时，“JIN WAN”轮船长上驾驶台后通过雷达捕捉并读取该船舶的 AIS 信息，信息显示该船 MMSI 码为 412422241。

(3) 根据“浙普渔 68956”船东提供的《渔业船舶国籍证书》及船员陈述，“浙普渔 68956”船 MMSI 码为 412422241。

综上，调查组认定“JIN WAN”轮与“浙普渔 68956”船碰

撞事实存在,碰撞发生时间为北京时间 2019 年 8 月 1 日 2259 时,碰撞时“JIN WAN”轮船位为 29°45'.9N/123°48'.7E。

5.2 “JIN WAN”轮驾驶台值班安排情况

调查发现,8 月 1 日 2220 时左右,船长张庆春离开驾驶台,之后只有三副蔺东方一人在驾驶台负责值班,直至事故发生。夜间航行时,三副是该船唯一的了望人员。该船在了望人员的配备上不满足《1978 年海员培训、发证和值班标准国际公约马尼拉修正案》决议 2/A 部分/第 VIII 章/16 条的相关要求。另外,根据该船的《最低安全人手编配证明书》要求,需要三名水手担任航行值班,且根据“JIN WAN”轮《船舶值班安排表》显示,航行班也是由一名驾驶员和一名水手共同担任,但根据调查,该轮在日常实际值班安排中,除了二副班配有一名水手外,其余均是驾驶员一人负责驾驶台值班。

6.事故经过

本事故经过根据“JIN WAN”轮 VDR 数据资料,电子海图记录,AIS 记录,“浙普渔 68956”北斗同博记录,双方船员询问笔录,及相关文书资料分析整理。

6.1 “JIN WAN”轮

2019 年 7 月 31 日 0900 时左右,“JIN WAN”轮从连云港空载开航,目的港印尼。开航时艏吃水 6.7 米,艉吃水 8.6 米。

8 月 1 日 1950 时左右,船位 30°17'.3N/123°44'.3E,航速 10.5 节,航向 165 度,船舶位于舟山东福山以东水域。三副蔺东方上

驾驶台接班，当时驾驶台仅大副一人值班，此时驾驶台左右两台雷达开启，均采用船首向上，向下偏心显示模式，其中左侧雷达量程 12 海里，右侧雷达量程 6 海里。一台电子海图，两台 VHF 开启，均在 16 频道值守，航行灯正常开启。船舶使用自动舵，主机 105 转/分钟定速航行。

1955 时左右，大副离开驾驶台，三副蔺东方一人负责航行值班。

2030 时左右，船长张庆春上驾驶台，指导三副驾驶。

2100 时左右，船舶压载完毕，三副通知机舱停泵，随后船长离开驾驶台。

2200 时左右，船位 $29^{\circ}55'.4N/123^{\circ}46'.9E$ ，航速 10.2 节，航向 185 度。船长再次上驾驶台，此时右前方渔船较多，大部分自西向东航行。船长指导三副避让渔船操作，但未下具体航行指令。

2220 时左右，船位 $29^{\circ}52'.1N/123^{\circ}46'.9E$ ，航速 9.9 节，航向 162 度。船长离开驾驶台，此后至事故发生，驾驶台仅三副一人值班。

2225 时，船位 $29^{\circ}51'.4N/123^{\circ}47'.2E$ ，航速 10 节，航向 161 度。此时，“浙普渔 68956”船位于该轮右前方，舷角约 77 度，距离约 6 海里

2239 时左右，船位 $29^{\circ}49'.1N/123^{\circ}48'.1E$ ，航速 10.2 节，航向 162 度。此时，三副发现本船船首右前方有大量渔船自西向东航行，并通过雷达捕捉其中右前方约 50 度舷角处的“浙普渔

61006” AIS 信息。三副判断与右前方相距较近的几艘渔船有碰撞危险，随即用激光灯照射提醒，并用自动舵向右微调航向，计划从渔船船尾通过。此时，“浙普渔 68956”船位于该轮右前方，舷角约 77 度，距离约 3.8 海里。

2243 时左右，船位 $29^{\circ}48'.5N/123^{\circ}48'.3E$ ，航速 10.0 节，航向 173 度。此时，“浙普渔 68956”船位于“JIN WAN”轮右前方，舷角约 69 度，距离约 3.1 海里。

2250 时左右，船位 $29^{\circ}47'.3N/123^{\circ}48'.4E$ ，航速 9.8 节，航向 172 度。“浙普渔 61006”船通过“JIN WAN”轮船首。此时，“浙普渔 68956”船位于“JIN WAN”轮右前方，舷角约 64 度，距离约 1.8 海里。

2252 时左右，船位 $29^{\circ}47'.0N/123^{\circ}48'.5E$ ，航速 9.8 节，航向 172 度。此时，“浙普渔 68956”船位于“JIN WAN”轮右前方，舷角约 64 度，距离约 1.4 海里。

2253 时左右，船位 $29^{\circ}46'.8N/123^{\circ}48'.5E$ ，航速 9.8 节，航向 171 度。此时，“浙普渔 68956”船位于“JIN WAN”轮右前方，舷角约 64 度，距离约 1.2 海里。

2254 时左右，船位 $29^{\circ}46'.7N/123^{\circ}48'.6E$ ，航速 9.8 节，航向 172 度。此时，“浙普渔 68956”船位于“JIN WAN”轮右前方，舷角约 64 度，距离约 1.0 海里。

2255 时左右，船位 $29^{\circ}46'.5N/123^{\circ}48'.6E$ ，航速 9.8 节，航向 172 度。三副发现船首左前方出现渔船灯光，判断开始位于本船

右前方的“浙普渔 61006”等渔船已经安全驶过本船船首。因船首右前方存在疑似浅点，随即用自动舵向左微调航向。此时，“浙普渔 68956”船位于“JIN WAN”轮右前方，舷角约 64 度，距离约 0.8 海里。

2256 时左右，船位 $29^{\circ}46'.3N/123^{\circ}48'.6E$ ，航速 9.7 节，航向 171 度。此时，“浙普渔 68956”船位于“JIN WAN”轮右前方，舷角约 65 度，距离约 0.7 海里。

2257 时左右，船位 $29^{\circ}46'.2N/123^{\circ}48'.6E$ ，航速 9.8 节，航向 170 度。此时，“浙普渔 68956”船位于“JIN WAN”轮右前方，舷角约 64 度，距离约 0.5 海里。

2258 时左右，船位 $29^{\circ}46'.1N/123^{\circ}48'.7E$ ，航速 9.8 节，航向 170 度。此时，“浙普渔 68956”船位于“JIN WAN”轮右前方，舷角约 64 度，距离约 0.3 海里。

2259 时左右，船位 $29^{\circ}45'.9N/123^{\circ}48'.7E$ ，航速 9.8 节，航向 170 度。“JIN WAN”轮船首与“浙普渔 68956”船左舷发生碰撞，碰撞夹角约 70 度。

碰撞发生后，三副发现左前方 1 号货舱位置有一艘渔船挨着本船船舷向船尾方向移动，立即通过电话通知船长上驾驶台。

2300 时左右，船长到驾驶台，到驾驶台室后其视觉发现渔船在本船左后方，立即下令紧急备车，准备旋回跟随渔船以核实情况，随后使用雷达捕捉读取对方渔船 AIS 信息，得知对方船舶 MMSI 码为 412422241。

8月2日0110时左右,附近其他渔船通过高频告知“JIN WAN”轮碰撞事故造成“浙普渔 68956”船上1人失踪。

6.2 “浙普渔 68956” 船

2019年8月1日1200时左右,“浙普渔 68956”轮从沈家门开航,计划前往 $29^{\circ}45'.0N/125^{\circ}10'.0E$ 处附近水域进行捕捞作业。

8月1日2135时左右,船位 $29^{\circ}46'.2N/123^{\circ}37'.5E$,航速7.1节,航向081度。刘兆祥上驾驶台接班,此时船舶航行灯正常开启,雷达开启,量程3海里,两台避碰系统开启,船舶自动舵航行。此后直至事故发生,驾驶台由刘兆祥一人值班。

2225时,船位 $29^{\circ}46'.0N/123^{\circ}44'.2E$,航速8.2节,航向086度。此时,“JIN WAN”轮位于“浙普渔 68956”船左前方,舷角约60度,距离约6海里。

2235时,船位 $29^{\circ}45'.9N/123^{\circ}45'.5E$,航速7.6节,航向089度。此时,“JIN WAN”轮位于“浙普渔 68956”船左前方,舷角约60度,距离约4.4海里。

据值班船员刘兆祥陈述,2240时左右,其本船航向约90度,航速6-7节。其通过视觉发现船首左前方一大船(后经证书为“JIN WAN”轮)的绿灯,大船航向约170度。随后刘兆祥将自动舵改为手操舵,将航向向右调整3-4度,计划过大船船首。此时,“JIN WAN”轮与“浙普渔 68956”船相距约3.7海里。

几分钟后,刘兆祥判断本船过大船船首存在困难,随即又向右调整航向约2度,仍计划通过对方船舶船首,期间未动车。

2245 时左右，船位 $29^{\circ}45'.82\text{N}/123^{\circ}46'.92\text{E}$ ，航速 5.3 节，航向 094 度，此时，“JIN WAN”轮位于“浙普渔 68956”船左前方，舷角约 66 度，距离约 2.7 海里。

2259 时左右，“浙普渔 68956”船首近距离驶过“JIN WAN”轮船首线后，驾驶员刘兆祥发觉碰撞无法避免，遂采取加车，向左操舵等措施紧急避让。随后“浙普渔 68956”船左舷与“JIN WAN”轮船首发生碰撞。

碰撞发生后，“浙普渔 68956”船大幅度向右倾斜，生活区和机舱进水导致全船失电，船员许建长落水失踪。

7.事故损失

事故造成“浙普渔 68956”左舷船中后部凹陷，左侧两个油舱破损，驾驶台、生活区及机舱进水，船上 1 名船员落水失踪。

事故直接经济损失约人民币 90 万元。

8.应急处置情况

接报后，舟山市海上搜救中心立即启动应急预案，做好落水人员搜寻和事故船舶应急处置工作。

8.1 落水人员搜寻

立即协调“JIN WAN”轮及附近的“浙普渔 68852”、“浙普渔 68692”、“浙普渔 68883”等 7 艘渔船参与落水人员搜寻；并指令和协调“海巡 07341”、“海巡 0735”、“中国渔政 33022”、“东海救 131”和 1 艘海军军舰前往搜救，同时立即发布航行警告，通知过往船舶协助救助。

后经过连续多日的大规模海上搜寻，未发现“浙普渔 68956”船落水人员。

8.2 遇险船舶处置

事故发生后，“浙普渔 68956”船因机舱大量进水而导致主机停车漂航。8月2日1625时左右，“中国渔政 33022”抵达现场后开始拖带“浙普渔 68956”船回港，于当日2300左右抵达普陀山南侧水域。其后“浙普渔 68956”船被拖带至沈家门隆港船厂修理。

9. 事故原因分析

事发时段，事发海域海面能见度良好；“JIN WAN”轮与“浙普渔 68956”轮均为在航机动船；且通过对“浙普渔 68956”北斗系统数据及“JIN WAN”轮的VDR资料分析（附件6），8月1日2225时左右，两船相距约6海里，此后，两船船首向交叉，距离逐渐减小，构成碰撞危险。

基于以上分析，两船交叉相遇致有构成碰撞危险，构成交叉相遇局面。适用《1972年国际海上避碰规则》第十六条及其他相关条款的规定，“JIN WAN”轮为让路船，“浙普渔 68956”船为直航船。

9.1 “JIN WAN”轮过失

9.1.1 未保持正规了望和未正确判断碰撞危险

事发时段为夜间，且事发水域附近存在大量渔船，通航环境复杂，但当日2220时之后直至2259时事故发生，“JINWAN”

轮驾驶台仅有三副蔺东方一人在负责值班并兼顾了望。三副值班期间，未能使用适合当事环境和情况的一切手段保持正规了望以及时发现“浙普渔 68956”船；船上装有雷达，但其未正确予以使用以便获得与“浙普渔 68956”船碰撞危险的早期警报，直至碰撞发生后才发现“浙普渔 68956”船。“JINWAN”轮未使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的了望，以便对与“浙普渔 68956”船形成的局面和碰撞危险作出充分的估计，未正确判断碰撞危险，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条和第七条的规定。

9.1.2 未采用安全航速行驶

事发时段，事发水域有大量渔船自西往东航行，通航环境较为复杂，但“JIN WAN”轮事发前一直保持主机定速航行。“JIN WAN”轮在决定安全航速时，显然没有考虑周边通航密度情况和本船的操纵性能，直至事故发生也没有采取减速措施，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

9.1.3 未采取让路船的行动

“JIN WAN”轮作为交叉相遇局面中的让路船，未能尽到避让义务，及早的采取有效措施避让“浙普渔 68956”船，导致事故发生，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十六条的规定。

9.2 “浙普渔 68956” 船过失

9.2.1 未准确判断碰撞危险

当班驾驶员刘兆祥在事发前约二十分钟通过视觉首次发现

“JIN WAN”轮，此时“JIN WAN”轮位于其左前方，两船船首向交叉，相距约 3.7 海里，此时碰撞危险已经形成。其为通过“JIN WAN”轮船首，先后采取了向右调整 3-4 度、向右调整 2 度的小幅度转向措施，但之后其未通过雷达标绘或与其相当的系统观测方法对“JIN WAN”轮保持连续观测，以便对与“JIN WAN”轮形成的碰撞危险作出准确判断，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第七条的规定。

9.2.2 未采取有效的避免碰撞的行动

首先，当“浙普渔 68956”船当班驾驶员首次通过视觉发现“JIN WAN”轮时，双方处于交叉相遇局面，“浙普渔 68956”作为直航船，应保速保向航行，但其为了为通过“JIN WAN”轮船首，先后采取了向右调整 3-4 度、向右调整 2 度的小幅度转向措施；其次，在两船进入紧迫局面时，当让路船“JIN WAN”轮显然未遵照《1972 年国际海上避碰规则》第十六条的规定采取让路行动时，未独自采取操纵行动以避免碰撞；且当两船态势逼近到单凭让路船“JIN WAN”轮的行动不能避免碰撞时，未采取最有助于避碰的行动，一直到其船首以极近距离驶过“JIN WAN”轮船首线碰撞不可避免时，才采取加车、向左转向等紧急措施。其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条的规定。

10. 事故责任认定及事故结论

综上所述，本起事故是交叉相遇局面中的双方不遵守《1972 年国际海上避碰规则》和相关法律法规而引发的互有过失的责任

事故。“JIN WAN”轮作为让路船存在未保持正规了望和未正确判断碰撞危险、未采用安全航速行驶、未采取让路船的行动等过失；“浙普渔 68956”船作为直航船存在未准确判断碰撞危险、未采取有效的避免碰撞的行动等过失。

通过比较双方过失程度及与事故发生的因果关系，调查组认定：“JIN WAN”轮对本起事故负主要责任，值班驾驶员蔺东方是本起事故的主要责任人；“浙普渔 68956”船对本起事故负次要责任，值班驾驶员刘兆祥是本起事故的次要责任人。

11. 安全管理建议

070302SR2019003:调查中发现，“浙普渔 68956”船事发航次船上 7 名船员中持证情况为：船长徐雷持有有效的船舶长度小于 45 米渔业船舶二级船长证书；轮机长董卫米持有有效的主机总功率小于 750 千瓦渔业船舶二级轮机长证书；管轮董卫昌持有有效的主机总功率小于 750 千瓦渔业船舶二级管轮证书；当班驾驶员刘兆祥持有适用于未满 200 总吨有限航区渔船的船长证书，其在“浙普渔 68956”（总吨 202）任职，属超过其职务船员证书核定船舶等级任职；其余人员许建长、许玉同、许露露在该船上担任小工，但均未持有渔业职务船员证书和上船服务所需的培训合格证书。按照《中华人民共和国渔业船员管理办法》关于“海洋渔业船舶职务船员最低配员标准”的要求，该船需配备相应等级的二级船长、二级船副、助理船副、二级轮机长、二级管轮各 1 名。该轮持证配员不满足“海洋渔业船舶职务船员最低配员标

准”要求，建议渔业主管部门对以上违法行为进行调查处理。

070302SR2019004:调查中发现，“JIN WAN”轮驾驶人员在航经中国沿海水域特别是渔船航行作业密集区时，未对相对复杂的通航环境进行必要的分析和判断，缺乏足够的重视和应有的戒备，且事发时段驾驶台仅安排一名驾驶人员负责值班兼顾瞭望。该船在了望人员的配备上不满足《1978 年海员培训、发证和值班标准国际公约马尼拉修正案》决议 2/A 部分/第 VIII 章/16 条和该轮《最低安全人手编配证明书》的要求。建议“JIN WAN”轮所属管理公司 GOLDBEAM INTERNATIONAL LIMITED 切实加强对所管理船舶的管理，加强内部管理制度和船舶驾驶台资源管理制度的建设和管理，督促船长切实做好值班安排并履行好其监督职能，特别是当船舶航行于复杂航区时，应落实安全防范措施；同时加大对驾驶员的航海技术业务培训的力度，尤其是要根据中国沿海渔船航行、停泊、作业方式和特点制定相应的培训内容，提升驾驶员在渔区航行的操作能力。